

혼자 진행 가이드

이 문서는 팀 작업 지침이 아닙니다. 팀으로 진행할 때는 docs/조원별-실행가이드.md 를 보세요.
여기는 한 사람이 처음부터 끝까지 다 할 때를 가정한 개인용 진행 순서입니다.

4명이 나눠 하던 걸 한 사람이 할 때의 **순서와 일정**을 정리한 문서입니다.

각 블록의 자세한 설정값과 클릭 경로는 docs/조원별-실행가이드.md 에 있습니다.

이 문서는 "무엇을 어떤 순서로, 며칠에 걸쳐" 를 다룹니다.

1. 혼자 할 때 달라지는 것

핵심: 줄일 수 없는 시간이 딱 하나 있다

과제 요건 중 "7일 연속 자동 실행 성공" 은 실력으로 압축할 수 없습니다.
7일은 그냥 7일입니다.

나머지(조립, 테스트, 문서)는 밤새워서 하루에 끝낼 수도 있습니다.
그래서 혼자 할 때의 전략은 하나로 정해집니다.

최대한 빨리 굴러가게 만들고 스케줄을 켜다.
완벽하게 다듬는 건 그게 돌아가는 7일 동안 한다.

목표: 2일차 저녁에 스케줄 ON.
완성도 70%여도 컵니다. 나머지 30%는 8일차까지 시간이 남아둡니다.

팀으로 할 때와 비교

	팀 (4명)	혼자
계정 준비	3명이 동시에	순서대로, 1시간
블록 만들기	병렬 → 합치기	앞에서 뒤로 한 줄로
서로 설명하기	주 2회 세션	불필요
"왜 그렇게 했나" 기록	서로 물어보다 남음	의식적으로 안 하면 안 남음 ← 함정
크레딧	4명이 나눠 씀	전부 내 예산
조립 사고	남의 블록이라 조심	내 것이라 막 고치다 꼬임

2. 전체 일정

언제	무엇을	걸리는 시간
0일차	계정 3개 만들기 (Make / Gemini / Notion)	1시간
1일차	블록 12개 조립 → 처음부터 끝까지 1번 성공	3~4시간
2일차	에러 대응 붙이기 → 스케줄 ON	1시간
3~4일차	고장 테스트 10가지 (복제본에서)	2시간
5~6일차	README, 프롬프트 이력, 스크린샷 정리	2시간
7~8일차	보너스 과제, 여유분	—
9일차	7일 치 실행 기록 확보 완료 → 제출	1시간

총 12~15시간 정도입니다. 3~9일차는 매일 아침 30초만 씁니다(기록 스크린샷 1장).

일정이 밀렸을 때

7일 카운트만 지키면 됩니다. 다른 건 다 뒤로 미룰 수 있습니다.

- 2일차에 못 컸다 → 3일차에는 무조건 컸다. 완성도를 포기하고라도 컵니다.
- 요약 품질이 마음에 안 든다 → 켜놓고 고칩니다. 돌아가는 중에도 프롬프트는 수정 가능합니다.
- 문서를 아직 못 썼다 → 7일 돌아가는 동안 쓰면 됩니다.

3. 0일차 — 계정 3개 (1시간)

서로 상관없으니 순서는 상관없습니다. 다만 셋 다 끝나야 1일차를 시작할 수 있습니다.

3-1. Make (10분)

1. <https://www.make.com> 가입
2. 우측 상단 프로필 → **Profile** → **Time zone** → `Asia/Seoul` → Save
3. 좌측 하단 조직명 → **Organization** → **Settings** → **Time zone** → `Asia/Seoul` → Save

개인 시간대와 조직 시간대가 **따로** 있습니다. 둘 다 안 맞추면 9시가 지켜지지 않습니다.

3-2. Google Gemini API 키 (15분)

1. <https://aistudio.google.com/apikey> → **Create API key**
2. 키 복사 (`AIza...`)
3. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits> 에서 **Free tier** 표를 스크린샷 저장

 **결제(Billing)**를 켜지 마세요

카드 등록, "무료 크레딧 받기" 버튼 — 전부 누르지 않습니다.

켜는 순간 무료 사용량이 사라지고 실제 과금이 시작됩니다.

3-3. Notion (30분) — 여기가 제일 오래 걸립니다

1. 새 페이지 → 제목 `기술 뉴스 아카이브`
2. 본문에 `/database` → **데이터베이스 - 전체 페이지** (인라인 아님)
3. 칸 9개 만들기

칸 이름	타입	주의
제목	제목	기본 이름 칸을 개명
요약문	텍스트	
원문 링크	URL	가운데 띄어쓰기
발행일시	날짜	시간 포함은 켜지 않는다 (v1 결정)
출처	선택	
중복방지키	텍스트	반드시 텍스트
수집일시	날짜	시간 포함은 켜지 않는다 (v1 결정)
감성	선택	보너스용
썸네일	파일	보너스용

4. <https://www.notion.so/my-integrations> → **New integration**
→ Capabilities 3개 체크(Read / Insert / Update) → Secret 복사 (ntn_...)
5. 🚨 **만든 표 페이지로 돌아가서** 우측 상단 ... → **연결** → **연결 추가** → 방금 만든 통합

5번을 빼먹으면 나중에 404 object_not_found 가 납니다.
"권한 없음"이 아니라 "그런 표 없음"으로 나와서 원인을 못 찾습니다. **지금 하세요.**

6. 표 주소창에서 **표 ID 32글자** 복사 (?v= 앞부분)

 0일차 완료 확인

- [] Make 시간대 2곳 모두 Asia/Seoul
- [] Gemini 키 발급, **결제 꺼짐** 확인, 무료 한도 스크린샷
- [] Notion 표 + 칸 9개
- [] 통합을 **표에 연결까지** 완료
- [] 표 ID 메모해둠

4. 1일차 — 블록 12개 조립 (3~4시간)

시작 전: 공짜로 로직부터 확인

Make를 열기 전에 컴퓨터에서 먼저 돌려봅니다. 크레딧이 0 듭니다.

```
cd prototype && python pipeline.py --dry-run
```

전체 흐름이 어떻게 되는지 눈으로 보고 시작하면 Make에서 해매는 시간이 줄어듭니다.

Python이 없다면 <https://www.python.org/downloads/> 에서 설치하세요.
설치 첫 화면의 **Add python.exe to PATH** 체크박스를 꼭 켜세요.

조립 원칙 3가지

1. **앞에서 뒤로 순서대로 만든다.** 뒤 블록은 앞 블록의 값을 가져다 쓰므로 건너뛸 수 없습니다.
2. **블록 하나 만들 때마다** `Run this module only` (모듈 우클릭)로 확인합니다. 12개 다 만들고 한꺼번에 돌리면 어디가 틀렸는지 못 찾습니다.
3. **중간에 Run once는 2번만.** 6번 블록까지 만들었을 때 1번, 다 만들었을 때 1번. 그 이상은 크레딧 낭비입니다.

블록 12개 설정 요약

`docs/조원별-실행가이드.md` 에 각 항목의 화면 위치와 이유가 자세히 있습니다. 여기서는 값만 나열합니다.

[2] RSS — Retrieve RSS feed items

URL: (아래에서 고른 주소)
Maximum number of returned items: 20

출력 필드 이름 주의: `link` 가 아니라 `url`, `pubDate` 가 아니라 `dateCreated`

뉴스 사이트 고르기 — 후보 비교는 아래 한 줄이면 됩니다. 크레딧이 0 듭니다.

```
python check_feed.py
```

확정값: 전자신문 (<https://rss.etnews.com/Section901.xml>)

guid 20/20건, description 평균 248자, 날짜 변환 실패 0건으로 후보 중 유일하게 전 항목을 통과했습니다.
PRD 초안의 1순위였던 ZDNet Korea는 주소가 404라 제외됐습니다.

`guid` 가 나오는 사이트를 고르세요. 없으면 같은 기사가 매일 중복 저장될 위험이 생깁니다.
Make 화면에서는 이 값이 `id` 라는 이름으로 나옵니다.

필터를 만들기 전에 알아야 할 것 두 가지

① 필터는 블록이 아니라 "선 위에 얹는 것"입니다.

그래서 뒤에 올 블록을 먼저 만들어야 필터를 만들 수 있습니다.

실제 작업 순서는 [4] 만들기 → [3] 필터 → [6] 만들기 → [5] 필터 가 됩니다.

② Make의 OR는 조건을 더하는 게 아니라 그룹을 나눕니다.

전체 판정 = (그룹1의 조건 전부 AND) OR (그룹2의 조건 전부 AND) OR ...

그래서 제외 조건을 모든 그룹에 빠짐없이 반복해야 합니다.

안 그러면 제외 그룹만 참이어도 통과해서 아무 기사나 다 흘러갑니다.

[3] 🛠️ 필터 "주제 매칭"

[2] 와 [4] 사이의 렌치. 그룹 2개, 각 그룹에 3줄씩.

그룹 1 — 핵심 키워드를 제목에서만 (Add AND rule 로 3줄)

2. Title	Does not match pattern	(광고 협찬 이벤트 채용 프로모션)
2. Description	Does not match pattern	(광고 협찬 이벤트 채용 프로모션)
2. Title	Matches pattern	(\bAI\b 인공지능\b LLM\b 생성형 ChatGPT Gemini Claude)

그룹 2 — Add OR rule 로 새 그룹을 만든 뒤, 그 안을 Add AND rule 로 채웁니다.

2. Title	Does not match pattern	(광고 협찬 이벤트 채용 프로모션)
2. Description	Does not match pattern	(광고 협찬 이벤트 채용 프로모션)
2. Title + 2. Description (한 칸에 나란히)	Matches pattern	(머신러닝 딥러닝 반도체 \bGPU\b 데이터센터)

🔥 그룹 2의 2·3번째 줄은 반드시 Add AND rule 로 넣습니다. Add OR rule 을 누르면

줄마다 그룹이 새로 생기고, 제목에 광고 없음 하나만 맞아도 통과해서 기사 20건이 전부 흘러갑니다. 실제로 이 실수를 했습니다. 작업 후 or 구분선이 딱 하나만 보여야 정상입니다.

`\b` = 단어 경계. AI 가 said·again 안에 걸리는 걸 막습니다.

한글에는 붙이지 않습니다 — 조사가 붙어(인공지능이) 오히려 매칭에 실패합니다.

(?i) (대소문자 무시)는 쓰지 않습니다. Make는 JavaScript 정규식이라 인라인 플래그를 지원하지 않습니다. 국내 기사는 AI / LLM / GPU 를 대문자로 쓰므로 그대로 둡니다.

그룹을 둘로 나눈 이유: 본문까지 보면 한국은행 "주가 하방 압력 제한적" 같은 경제 기사가 본문에 "AI"가 한 번 나왔다는 이유로 걸립니다. 핵심 키워드는 제목에서만 봐야 합니다.

실측: 이 조건으로 전자신문 20건 중 9건 통과 (2026-08-03).

[4] Array aggregator

Source Module: [2] RSS

Aggregated fields: title, url, dateCreated, description, id ← guid 아님

[5] 🛠️ 필터 "매칭 있음"

[4] 와 [6] 사이의 렌치.

```
{{length(4.array)}} Numeric: greater than 0
```

[6] Tools — Set multiple variables

변수명	값
제목	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "title")}}
링크	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "url")}}
본문	{{substring(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "description"); 0; 4000)}}
발행일시	{{get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "dateCreated")}}
중복방지 키	{{ifempty(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "id"); md5(get(first(sort(4.array; desc; dateCreated)); "url"))}}

변수끼리 참조하지 마세요. 5칸 모두 `first(sort(...))` 를 각자 씁니다.

🔔 필드명은 "guid" 가 아니라 "id". 틀리면 에러 없이 빈 값이 나오고 `ifempty` 때문에 조용히 링크 해시로 넘어갑니다. 확정 전에 [2] RSS 우클릭 → `Run this module only` 로 id 값이 20260729000137 형태인지 눈으로 확인하세요. 중복방지키는 나중에 못 바꿉니다.

👉 여기서 **Run once 1번**. 변수 5개에 값이 제대로 들어오는지 확인하고 넘어갑니다.

[7] Notion — Search Objects

Database ID: 기술 뉴스 아카이브

Filter: 중복방지기 Equals {{6.중복방지기}}

Limit: 1

[8] ~~Array aggregator~~ — 만들지 않습니다

앞의 [4] 와 같은 이유로 여기에도 넣으려 했지만, 실제로 해보니 중복 차단을 무력화시킵니다.

아래 [9] 경고를 보세요.

[9] 🛠️ 필터 "중복 아님" — [7] Notion 바로 뒤

왼쪽	연산자	오른쪽
7. Page ID	Basic operators: Does not exist	(비움)

뜻: "검색 결과에 페이지가 없다 = 처음 보는 기사다 = 통과"

🔥 여기에 모으기(Aggregator)를 넣으면 중복이 계속 저장됩니다. 실제로 겪은 사고입니다.

① Make의 모으기는 소스 모듈부터 자기 자신까지를 한 덩어리로 묶습니다.
그 안에 필터를 두면 필터가 다 막아도 모으기가 빈 배열 1개를 내보내며 정상 종료해서
뒤 블록이 그대로 실행됩니다. 화면에는 중복아님 (X)0 인데 HTTP √1 로 찍힙니다.

② 개수로 판정하는 것도 안 됩니다. Notion 검색은 0건일 때도 번들 1개를 내보내서
length() 가 찾든 못 찾든 항상 1 입니다.

그래서 모으기를 빼고, 필터를 검색 바로 뒤에 두고, 페이지 ID의 존재 여부로 판정합니다.

🔥 이 필터가 반드시 [10]보다 앞에 있어야 합니다. 순서가 바뀌면 이미 저장한 기사에도 AI를 부릅니다.

[10] HTTP — Make a request

URL: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent

Method: POST

Headers: Content-Type: application/json
x-goog-api-key: (발급받은 키)

Body type: Raw / JSON (application/json)

Parse response: Yes ← 이거 꼭

Request content:

```
{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "너는 기술 뉴스를 요약하는 편집자야.\n아래 기사를 정확히 3줄 이내로 요약해줘.\n\n규칙:\n- 각 줄은 \"- \"로 시작하는 불릿 형태\n- 각 줄 60자 이내\n- 사실만 전달하고 추측이나 의견을 넣지 말 것\n- 기사에 없는 내용을 만들어내지 말 것\n- 요약 외의 머리말, 맺음말, 설명은 출력하지 말 것\n\n제목: {{6.제목}}\n\n본문: {{6.본문}}\" }
      ]
    }
  ]
}
```

[11] Tools — Set variable

Variable name: 요약문

Variable value: `{{ifempty(join(slice(split(10.data.candidates[1].content.parts[1].text; newline); 0; 3); newline); "요약 실패")}}`

🔥 Make는 배열 번호가 1부터입니다. [0] 을 쓰면 에러 없이 빈 값이 나옵니다.

[12] Notion — Create a Database Item

Notion 칸	값
제목	<code>{{6.제목}}</code>
요약문	<code>{{11.요약문}}</code>
원문 링크	<code>{{6.링크}}</code>
발행일시	<code>{{6.발행일시}}</code>
출처	사이트 이름 직접 입력
중복방지기	<code>{{6.중복방지기}}</code>
수집일시	<code>{{now}}</code>

1일차 마무리 테스트

1. Run once → Notion 표에 줄이 1개 생기는지 확인
2. Run once 한 번 더 → 줄이 안 늘어나는지 확인 ← 중복 방지가 되는지 보는 것
3. Notion에서 확인:
 - [] 요약문이 3줄 이하, 각 줄이 - 로 시작
 - [] 원문 링크를 누르면 진짜 기사가 열림
 - [] 발행일시가 날짜로 채워져 있고, 원문 기사의 날짜와 같음 (하루 밀리면 타임존 문제)

✅ 1일차 완료 확인

- [] 블록 12개 연결
- [] Run once 성공 → Notion에 줄 1개
- [] Run once 2번째 → 줄 안 늘어남

5. 2일차 — 스케줄 켜기 (1시간)

오늘의 목표는 딱 하나: 자동 실행을 켜는 것.

5-1. 시나리오 설정 확인 (5분)

하단  → **Store incomplete executions** = Yes , **Process data in order** = No

안 켜면 기사들이 동시에 처리되면서 중복 확인을 앞질러 저장에 새어 나갑니다.

5-2. 에러 대응 붙이기 (20분)

두 블록에만 붙이면 됩니다.

[10] HTTP 우클릭 → **Add error handler** → **Break**

Number of attempts: 2
Interval: 5분

[12] Notion 우클릭 → **Add error handler** → **Break**

Number of attempts: 2
Interval: 5분

5-3. 아침 9시 알람 (5분)

1. [2] RSS 블록 왼쪽 위의  **시계 아이콘** 클릭
2. **Run scenario** → Every day
3. **Time** → 09:00
4. OK

5-4. 스케줄 ON

하단 왼쪽 **Scheduling** 토글을 켭니다.

여기서부터 7일 카운트가 시작됩니다.

5-5. 지금 바로 복제본 만들기 (10분) — 중요

시나리오 목록에서 **뉴스요약-자동화** 우클릭 → **Clone**

이름: **뉴스요약-테스트용**

복제본은 Scheduling을 OFF로 둡니다.

왜 복제본이 필요한가 (혼자 할 때 특히)

3일차에 할 고장 테스트는 설정을 일부러 망가뜨리는 작업입니다.

진짜 시나리오에서 하면 그날 아침 9시 실행이 실패하고,

7일 연속이 거기서 끊깁니다. 다시 처음부터 7일을 세야 합니다.

팀으로 하면 다른 사람이 눈치채지만, 혼자면 아무도 안 알려줍니다.

고장 테스트는 무조건 복제본에서.

무료 플랜은 "켜져 있는 시나리오" 2개까지 가능합니다.

복제본은 꺼둔 채 `Run once` 로만 쓰므로 한도에 걸리지 않습니다.

✅ 2일차 완료 확인

- ☐ Store incomplete executions = Yes / Process data in order = **No**
- ☐ 에러 핸들러 2개 (Break, 2회, 5분)
- ☐ 09:00 스케줄
- ☐ **Scheduling ON** ← 오늘의 전부
- ☐ 테스트용 복제본 생성 (Scheduling OFF)

6. 3일차부터 — 돌아가는 동안 (매일 30초 + α)

매일 아침 반드시 (30초)

Make 좌측 메뉴 **History** → 오늘 실행 클릭 → 스크린샷 1장

이게 7일 연속 실행의 증거입니다. 하루라도 빠뜨리면 그날은 증거가 안 됩니다.
휴대폰 알람을 맞춰주세요.

실행 결과가 "Success"가 아니면

상태	뜻	할 일
Success + Notion에 줄 추가	정상	스크린샷만
Success + 변화 없음	AI 기사가 없었거나 이미 저장한 기사	정상입니다. 스크린샷만
Error	진짜 문제	9장 "막혔을 때" 참고해서 고치기

"Success인데 아무것도 안 됐다"를 실패로 착각하지 마세요.
그건 정상 동작이고, 오히려 그렇게 설계한 겁니다.

3~4일차 — 고장 테스트 (2시간)

반드시 뉴스요약-테스트용 복제본에서 합니다.

docs/에러-테스트-케이스.md 의 10가지 중 필수 4가지부터 합니다.

번호	어떻게 망가뜨리나	기대 결과
E-01	RSS 주소를 <code>https://example.invalid/rss.xml</code> 로 변경	2번 재시도 후 종료. 무한 반복 없음
E-03	필터 키워드를 <code>절대없을단어xyz</code> 하나로 교체	Success로 조용히 종료. 알림 없음
E-06	Gemini 모델 이름을 없는 이름으로 변경	2번 재시도 후 저장은 진행 . 요약문만 요약 실패
E-09	Notion 표 ID 끝자리 한 글자 변경	2번 재시도 후 종료

각 테스트마다: 망가뜨림 → Run once → History 스크린샷 → Notion 확인 → 즉시 되돌림

혼자 할 때의 함정

되돌리는 걸 깜빡하기 쉽습니다. 테스트 하나 끝날 때마다 **바로** 원복하세요.

4개를 몰아서 하고 나중에 한꺼번에 되돌리려 하면 뭘 바꿨는지 기억 못 합니다.

원복 목록:

- [] RSS 주소
- [] 필터 키워드
- [] Gemini 모델 이름
- [] Notion 표 ID
- [] 테스트로 생긴 쓰레기 줄을 Notion에서 삭제

5~6일차 — 문서 (2시간)

README에 반드시 들어가야 하는 것

```
# 기술 뉴스 요약 자동화

## 사용한 도구
Make / Google Gemini API / Notion

## 작업 내역
(혼자 진행한 경우: 날짜별 작업 일지로 대체)

## 수집 키워드와 고른 이유          ← 채점 항목
- 제목만 보는 키워드 vs 본문까지 보는 키워드를 나눈 이유
- 제외 키워드를 둔 이유

## 에러 처리 방침과 그 이유        ← 채점 항목
- "정상적으로 넘어감"과 "오류"를 나눈 이유
- 재시도를 2번으로 제한한 이유
- 요약이 실패해도 저장은 진행하는 이유

## Make 시나리오 구조
(스크린샷)

## 설계와 실제 구현의 차이
- 키워드 매칭을 2단계 → 1단계로 바꾼 이유 (Make 필터의 구조적 제약)
- 해시를 sha1 → md5로 바꾼 이유 (Make에 sha1 함수 없음)
```

🔥 혼자 할 때 가장 위험한 지점

"왜 그렇게 했는지"를 아무도 안 물어봅니다.

팀으로 하면 서로 설명하다 자연스럽게 남지만, 혼자면 다 기억한다고 착각하다가 5일 뒤에 하나도 기억나지 않습니다. 채점 항목의 절반이 "이유"입니다.

대책: 지금 `작업일지.md` 파일을 하나 만들고, 무언가 정할 때마다 **그 자리에서 한 줄** 적으세요. 나중에 몰아서 쓰려고 하지 마세요.

7/29 - guid 있는 ZDNet으로 결정. 전자신문은 description이 한 줄이라 요약이 안 나옴
7/29 - 키워드 2단계 포기. Make 필터가 번들을 하나씩 통과시켜서 "전부 훑고 0건" 판정 불가
7/30 - 재시도 2회로 제한. 무료 한도 방어가 우선이고, 3회 이상은 실익이 없음

프롬프트 이력

docs/프롬프트-이력.md 에 초안 → 수정 → 최종 3단계를 남깁니다.

최종본만 있으면 안 됩니다. 무엇이 문제였고 어떻게 고쳤는지가 제출물입니다.

스크린샷 검수

공개 저장소이므로 아래가 보이면 안 됩니다.

- Gemini 키 (AIza...)
- Notion 통합 비밀번호 (ntn_...)
- Notion 표 ID
- Make Connection 상세 화면

7~8일차 — 여유분 / 보너스

시간이 남으면:

- 감성 분석 (감성 칸 채우기)
- 썸네일 저장
- 요약 품질 개선

시간이 없으면 건너뛰어도 됩니다. 7일 실행 기록이 훨씬 중요합니다.

7. 크레딧 관리 (혼자면 전부 내 예산)

무료 플랜은 월 1,000 오퍼레이션입니다.

언제	예상 소모
1일차 조립 중 (단독 실행 + Run once 2번)	약 40~60
2일차 확인	약 20
3~4일차 고장 테스트 10건	약 60~100
7일 자동 실행	약 70~100
예비 (재테스트, 수정)	약 100
합계	약 300~400

여유는 충분하지만 무한하지 않습니다. 3가지만 지키면 됩니다.

- 로직 확인은 **Python**으로. `python pipeline.py --dry-run` 은 크레딧 0입니다.
- 블록 하나 확인할 땐 `Run this module only`. 전체 Run once는 12개를 다 씁니다.
- 개발 중에 스케줄을 켜두지 않기. (2일차 이후로는 켜두는 게 맞습니다)

현재 사용량 확인: 좌측 하단 조직명 → **Organization** → 사용량 그래프

8. 혼자 할 때 자주 하는 실수

실수	결과	예방
진짜 시나리오에서 고장 테스트	7일 연속이 끊김. 처음부터 다시	복제본에서만 테스트
스케줄을 마지막에 컴	자동 실행을 증명할 수 없음	2일차에 켜다
History 스크린샷을 빼먹은 날	그날은 증거 없음	휴대폰 알람
"왜 그렇게 했나"를 나중에 쓰려 함	기억 안 남 → 채점 항목 미달	정할 때마다 작업일지에 한 줄
완벽하게 만든 뒤 꺼려고 함	일정이 무너짐	70%에서 꺼고 돌아가는 중에 고침
고장 테스트 후 원복 깜빡	다음 날 실행 실패	테스트 1개마다 바로 원복
중복방지키 규칙을 도중에 변경	기존 기사와 안 맞아 전부 재저장	1일차에 정하고 끝

9. 막혔을 때

증상	원인	조치
필터 뒤 블록이 아예 실행 안 됨	통과한 기사가 0개	Array aggregator를 끼움
AI 답변이 빈 값	배열 번호를 <code>[0]</code> 으로 씀	<code>[1]</code> 로 (Make는 1부터)
AI 답변이 글자 덩어리 하나	Parse response = No	<code>Yes</code> 로 변경
Notion <code>property does not exist</code>	칸 이름 오타	Notion 화면과 한 글자도 다르지 않게
Notion <code>404 object_not_found</code>	통합을 표에 연결 안 함	표 <code>...</code> → 연결 → 통합 추가
9시가 아닌 시각에 실행	시간대 설정 누락	프로필 과 조직 둘 다 <code>Asia/Seoul</code>
같은 기사가 매일 저장됨	guid 없는 사이트 + 광고 꼬리표	guid 있는 사이트로 교체
주제와 무관한 기사가 전부 통과	필터의 OR가 그룹을 나눈다 는 걸 놓침	제외 조건을 모든 그룹에 반복
중복방지키가 항상 링크 해시	필드명을 <code>guid</code> 로 씀 → 빈 값	Make RSS는 <code>id</code>
중복인데 두 번 저장	<code>중복</code> 아님 필터 위치 또는 중복방지키가 빈 값	필터가 AI 호출보다 앞인지, <code>id</code> 필드명이 맞는지
발행일시가 하루 전	해외 시간 그대로 저장	<code>formatDate(...; "Asia/Seoul")</code>

더 자세한 내용은 `docs/조원별-실행가이드.md` 9장에 있습니다.

10. 최종 체크리스트

반드시

- [] 아침 9시 자동 실행이 **7일 연속** 성공 (History 스크린샷 7장)
- [] Notion에 저장된 줄들의 필드가 전부 정상
- [] 같은 기사가 두 번 저장되지 않음
- [] 필수 고장 테스트 4가지 (E-01 / E-03 / E-06 / E-09) 통과 + 스크린샷
- [] README에 키워드 선택 **이유**, 에러 처리 **이유** 기재
- [] 프롬프트 이력 3단계
- [] 모든 스크린샷에서 키 가려짐

하면 좋은 것

- [] 감성 분석 / 썸네일 (보너스)
 - [] 작업일지
 - [] 코드와 문서의 값이 일치하는지 최종 대조
-

부록. 함께 볼 문서

문서	언제
docs/조원별-실행가이드.md	각 블록의 자세한 설정과 이유
docs/make-시나리오-명세.md	값이 서로 다를 때 — 이쪽이 기준
docs/notion-db-스키마.md	Notion 표 만들 때
docs/에러-테스트-케이스.md	고장 테스트 10가지 전체
docs/PRD_뉴스요약_자동화.md	"왜 이렇게 설계했나"